



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

**Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения
(ИППО)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8

по дисциплине

«Проектирование клиент серверных систем»

Выполнил: студент группы ИКБО3322

Шило Ю. С.

Проверил: преподаватель

Иерусалимов И.Д.

Практическая работа выполнена «__» _____ 2025 г.

(подпись студента)

Зачтено «__» _____ 2025 г.

(подпись преподавателя)

Москва 2025

ТЕМА: 24 “Механика сезонных предметов”

1. Единица эволюции

Выбираем ресурс Item (предмет).

Клиенты: мобильные + ПК.

RTT $\approx$ 120 ms, потери до 5%.

Сущность:

GET /v1/items/{id}

2. Контракт v1

```
{
  "id": "uuid",          // required
  "name": "string",      // required
  "type": "consumable|skin", // required (enum)
  "expiresAt": "string|null", // optional, RFC3339, null = не истекает
  "value": 100           // required, единицы — "coins"
}
```

3. Эволюция

Совместимое изменение:

```
{
  "rarity": "common|rare|epic" // optional enum
}
```

Старые клиенты просто игнорируют поле.

Сервер может отдавать rarity, но НЕ требует его обратно.

Поле используется только в новых клиентах (UI сортировка).

Ломающее изменение:

Меняем единицы измерения value:

v1: value = целые "coins"

v2: value = десятичные "credits"

4. ER-diff

Поле	V1	V2	Тип изменения	Правило миграции
id	uuid	uuid	—	—
name	string	string	—	—

type	enum(2)	enum(2)	—	—
rarity	—	enum(3) optional	additive	default: null
value	int (coins)	decimal(10,2) (credits)	breaking	credits = coins / 100
expiresAt	nullable string	nullable string	—	—

5. Матрица совместимости

Client / Server	S1 (v1)	S2 (v2-compat)	S2-strict
C1.0 (v1 client)	Full	Degraded	Blocked (406 Not Acceptable: client не поддерживает credits)
C1.1 (v1.1 client, читает rarity)	Full	Full	Degraded
C2.0 (новый клиент)	Degraded	Full	Full

6. Правила negotiation и деградации

Клиент в каждом запросе сообщает:

X-Client-Version: 1.0 X-Client-Capabilities: rarity, supports-coins
--

Сервер в каждом запросе отвечает:

X-Server-Version: 2.0 X-SessionConfig: compat-v2-coins

Правила:

Если клиент не поддерживает credits → сервер делает автоматический fallback: credits → coins и помечает ответ: X-Degraded: true.

Если клиент поддерживает rarity → сервер добавляет его.

Если клиент слишком стар → 406.

7. Политика депрекейта

Announce

Публикуем в changelog + заголовок: Deprecation: true.

Dual-run

Сервер поддерживает и coins, и credits, делает автоматический fallback.

Default-new

Отдаём credits по умолчанию, coins — только если client_version старый.

Stop-write-old

Клиенты уже не могут отправлять coins (422 если пытаются).

Stop-read-old

Полностью удаляем поддержку coins. Слишком старые клиенты получают 426 Upgrade Required.

8. Миграция данных без даунтайма

Expand

Добавляем столбец value_credits DECIMAL(10,2) (default = NULL)

Оставляем value_coins INT.

Migrate

Асинхронный backfill: $\text{value_credits} = \text{value_coins} / 100$.

Сервер v2 начинает читать оба поля:

- если есть credits → используем
- если нет → fallback coins

Contract

После полного backfill:

- удаляем value_coins
- меняем API на окончательный формат
- old readers → 406/426

9. План наблюдаемости

Логировать:

- client_version
- api_version
- schema_version
- sessionConfigId
-

- полученные capabilities
- X-Degraded флаг

Мониторить:

- Проценты 406 / 415 / 422
- Проценты запросов в degraded-режиме
- Расхождение значений (coins ↔ credits)
- Долю клиентов v1 vs v2
- Количество fallback-конвертаций в минуту

10. Каталог проверок

1. C1.0 → S2

Клиент не понимает credits → сервер отдаёт coins

X-Degraded: true

200 OK

2. C1.0 → S2-strict

Клиент не поддерживает credits

Сервер блокирует

406 Not Acceptable

3. C1.1 (умень rarity) → S2

Получает rarity

coins конвертируются обратно

200 Full

4. C2.0 → S1 (старый сервер)

rarity не поддерживается

Сервер его игнорирует

Degraded 200 OK

5. C2.0 → S2

Полная совместимость

200 Full

6. Off-by-one в entity (клиент присылает неизвестный type)

Сервер → 422 Unprocessable Entity

7. Клиент без заголовков версии

Сервер не может выбрать режим

426 Upgrade Required